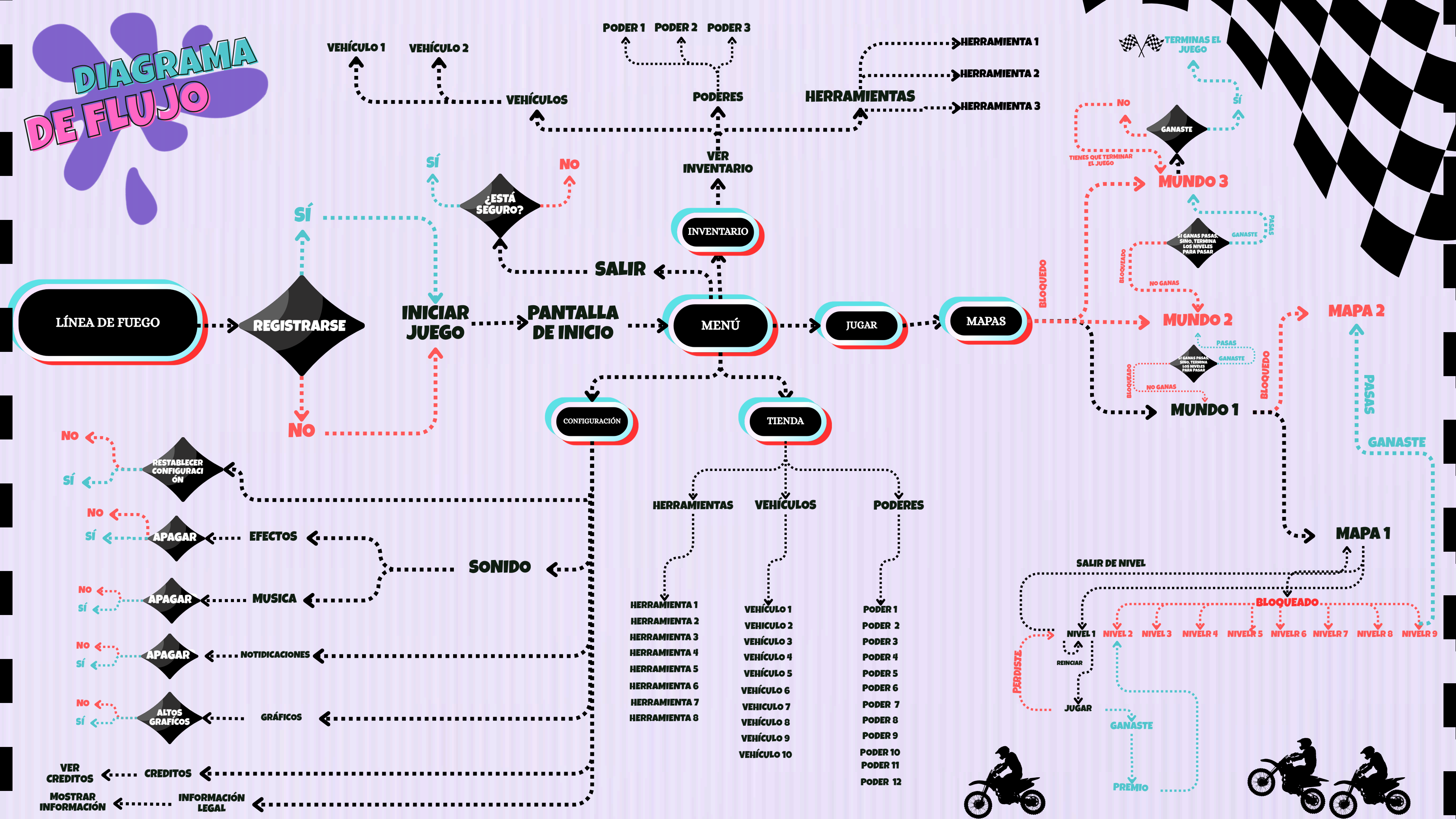


DIAGRAMA DE FLUJO



HERENCIA EN POO

Videojuego "Línea de Fuego"

Relaciones de herencia identificadas a partir del diagrama de flujo

A partir del diagrama de flujo del videojuego se identificaron los siguientes patrones de "padre e hijas" (clase base y subclases). En cada caso, la clase padre concentra los atributos y métodos comunes, mientras que cada clase hija hereda ese comportamiento y además agrega sus propios atributos y métodos particulares.

Clase padre	Clases hijas	Qué heredan (común)	Qué agrega cada hija (propio)
Vehículo	Vehículo 1 ... Vehículo 10	Velocidad, precio, imagen/sprite, estado (bloqueado/comprado)	Valores específicos de cada atributo; alguna habilidad especial propia (p. ej. boost extra)
Poder	Poder 1 ... Poder 12	Duración, ícono, costo en tienda, método activar()	Sobrescribe aplicar_efecto(): velocidad, invencibilidad, salto extra, etc.
Herramienta	Herramienta 1 ... Herramienta 8	Nombre, precio, disponibilidad, método usar()	Función particular de cada herramienta dentro del juego
Nivel	Nivel 1 ... Nivel 9	Atributo bloqueado, mapa/mundo al que pertenece, métodos jugar(), ganar(), perder()	Dificultad, tiempo límite y premio específico de cada nivel
Mundo	Mundo 1, Mundo 2, Mundo 3	Atributo bloqueado/desbloqueado, mapa asociado, lista de niveles, método verificar_desbloqueo()	Condición específica de desbloqueo y su propio conjunto de niveles
Mapa	Mapa 1, Mapa 2	Nombre, imagen, lista de mundos contenidos	Disposición y diseño visual particular de cada mapa
PantallaMenu	Configuración, Tienda, Jugar, Mapas, Inventario	Métodos mostrar(), ocultar(), volver_al_menu()	Contenido y lógica interna propia (Tienda gestiona compras, Inventario muestra ítems, etc.)
ToggleConfiguración	Efectos, Música, Notificaciones, Gráficos	Atributo activado (booleano), método alternar() con confirmación Sí/No	Parte específica del juego que controla cada uno al activarse/desactivarse
DecisiónConfirmación	"¿Está seguro?" (Salir), Restablecer configuración	Estructura Sí/No, método confirmar()	Acción que ejecuta al confirmar: una sale del juego, otra reinicia la configuración

BotonNavegacion	Línea de Fuego, Registrarse, Iniciar Juego, Pantalla de Inicio, Jugar, Mapas	Texto del botón, estilo visual, método al_hacer_clic() que cambia de pantalla	Pantalla de destino específica a la que navega cada botón
ResultadoPartida	Ganaste, Perdiste	Mensaje de resultado, método mostrar_animacion()	Ganaste desbloquea el siguiente nivel/mundo y otorga premio; Perdiste reinicia el nivel actual

Nota sobre jerarquías combinadas

El patrón "bloqueado / desbloqueado" se repite en Vehículo, Poder, Herramienta, Nivel y Mundo. Esto permite, si se desea, crear una clase base aún más general llamada ElementoDesbloqueable (con atributo bloqueado y método desbloquear()), de la cual heredarían Vehículo, Poder, Herramienta, Nivel y Mundo — logrando así una jerarquía de herencia de dos niveles.